



Tecnológico de Monterrey
Escuela de Ingeniería y Ciencias

Bitácoras de Seguimiento del Reto

Guardían Monarca

Sistema de Gestión de Identidades Digitales para Casa Monarca

Materia:

MA2006B – Uso de Álgebras Modernas para Seguridad y Criptografía (Gpo 603)

Integrantes del equipo:

A00839082 Paola Michelle Martínez Galeazzi
A00838589 Steffany Mishell Lara Muy
A01198777 Andrés Alarcón Navarro
A00840131 María Paula Recinos Rios
A00838606 Santiago Dueñas Sanchez
A01424357 Patricio Mourra Cossio

Profesor:

Alberto F. Martínez

Marzo – Junio de 2026

Tecnológico de Monterrey – Campus Monterrey

Contents

1 Sesión 1 – 24 de marzo de 2026	4
1.1 Demo en Streamlit	4
1.2 Decisión sobre la interfaz: HTML con Flask	4
2 Sesión 2 – 27 de marzo de 2026	4
2.1 Contexto y problema	4
2.2 Infraestructura disponible	5
2.3 Conceptos criptográficos clave del sistema	5
2.4 Marco legal	5
2.5 Arquitectura y stack tecnológico	5
2.6 Módulos del sistema y responsables	6
2.7 Metodología	6
3 Sesión 3 – 7 de abril de 2026	6
3.1 Infraestructura de Clave Pública (PKI)	6
3.2 Campo CN con rol embebido	6
3.3 Autenticación mutua TLS (mTLS)	7
3.4 Flujo de doble verificación	7
3.5 Proceso de entrega de certificados	7
3.6 Revocación de certificados	7
3.7 Log de uso de certificados	7
3.8 Distribución de tareas del módulo de certificados	7
4 Sesión 4 – 10 de abril de 2026	8
4.1 Base de datos de desarrollo	8
4.2 Estructura de pruebas	8
4.3 Creación de usuarios	8
4.4 Aspectos críticos de seguridad	8
4.5 Plan de trabajo	9
5 Sesión 5 – 14 de abril de 2026	9
5.1 Configuración de equipos por voluntario	9
5.2 Prototipo funcional para el viernes	9
5.3 Módulo de voluntarios y certificados	9
5.4 Distinción entre estado del certificado y permisos del sistema	9
5.5 Control de roles y privilegios	10
5.6 Tabla de pruebas para el viernes	10
5.7 Estructura administrativa	10
5.8 Meta para el viernes y la semana siguiente	10

6 Sesión 6 – 17 de abril de 2026	10
6.1 Módulo de certificados	10
6.2 Tabla de pruebas formal	10
6.3 Avance técnico	11
6.4 Base de datos	11
6.5 Preguntas pendientes	11
7 Sesión 7 – 21 de abril de 2026	11
7.1 Validación de información y escalamiento	11
7.2 Perfiles de usuario	11
7.3 Instalación del sistema	12
7.4 Seguridad y continuidad operativa	12
7.5 Fecha de entrega	12
7.6 Preguntas pendientes para el profesor	12
8 Sesión 8 – 24 de abril de 2026	12
8.1 Tabla de casos de prueba	12
8.2 Plan de acción	14
9 Sesión 9 – 28 de abril de 2026	14
9.1 Ensayo y presentación	14
9.2 Desarrollo pendiente	14
9.3 Formulario de voluntarios y migrantes	15
9.4 Pendientes inmediatos	15
10 Sesión 12 – 19 de mayo de 2026	15
10.1 Flujo de registro y validación	15
10.2 Vista de seguimiento para el Voluntario	15
10.3 Asignación de expedientes a Operativos	15
10.4 Firma y aprobación masiva	16
10.5 Derechos ARCO	16
10.6 Solicitudes de modificación y eliminación	16
10.7 Pendientes	16
11 Sesión 13 – 22 de mayo de 2026	16
11.1 Flujo para Derechos ARCO	16
11.2 Aviso de privacidad y términos y condiciones	17
11.3 Pendientes	17
12 Sesión 14 – 26 de mayo de 2026	17
12.1 Única tarea pendiente: manual de usuario	17
13 Sesión 15 – 29 de mayo de 2026	17
13.1 Elaboración del manual de usuario	18
13.2 Pruebas de funcionamiento por roles	18
13.3 Validación de permisos y seguridad	18

13.4	Revisión de la experiencia del usuario	18
13.5	Resultados y pendientes	18
14	Sesión 16 – 2 de junio de 2026	19
14.1	Preparación para la demostración final	19
14.2	Ensayo general previo	19
14.3	Pendientes	19
15	Sesión 17 – 4 de junio de 2026	20
15.1	Retroalimentación sobre la presentación	20
15.2	Estado actual del sistema	20
15.3	Logística de la presentación	20
15.4	Examen oral y escrito del reto	20
15.5	Lista final de pendientes	21

Sesión 1 – 24 de marzo de 2026

Durante esta primera sesión de seguimiento del reto se presentaron los avances iniciales del equipo en la fase de exploración y prototipado temprano.

1.1 Demo en Streamlit

Se construyó y presentó un prototipo de interfaz utilizando Streamlit, mostrando el flujo básico de navegación para los distintos tipos de usuario del sistema. El objetivo fue visualizar de forma rápida cómo se vería la separación de roles antes de pasar al desarrollo de la plataforma final en Flask.

1.2 Decisión sobre la interfaz: HTML con Flask

A partir de la retroalimentación de la sesión, el equipo recibió la indicación de desarrollar el login y la interfaz de usuario en HTML estático renderizado por Flask, en lugar de continuar con Streamlit. Esta decisión permite mayor control sobre el diseño, la seguridad de sesiones y la integración con las capas criptográficas del sistema.

Sesión 2 – 27 de marzo de 2026

En esta sesión el equipo presentó la propuesta formal del proyecto, definiendo el contexto del problema, la infraestructura disponible, el stack tecnológico y la distribución de módulos entre los integrantes.

2.1 Contexto y problema

Casa Monarca es una organización sin fines de lucro en Monterrey, Nuevo León, que acoge a migrantes internos, deportados y personas con necesidad de protección internacional. La organización maneja información extremadamente sensible: nombres, países de origen, estatus legal y documentos de identidad de personas en situación vulnerable. Se identificaron tres problemáticas críticas:

- **Información sensible sin cifrar:** los datos personales de los migrantes se almacenan sin protección criptográfica, exponiéndolos a filtraciones.
- **Control de acceso insuficiente:** un incidente previo demostró que un colaborador pudo borrar información de forma unilateral al salir de la organización, sin ningún mecanismo de protección.
- **Cumplimiento normativo:** la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP) y los Derechos ARCO exigen mecanismos formales de gestión y protección de datos.

2.2 Infraestructura disponible

Casa Monarca cuenta con el Plan Negocios de HostGator, que provee la infraestructura necesaria para desplegar el sistema sin costo adicional para la organización. Los recursos clave son: 50 GB de almacenamiento, hasta 25 conexiones simultáneas a MySQL, acceso SSH para instalar librerías Python (Flask, cryptography, bcrypt), SSL gratuito mediante Let's Encrypt, tareas *cron* para respaldos automáticos, y panel cPanel para administración.

2.3 Conceptos criptográficos clave del sistema

Se definió el uso de los siguientes algoritmos y mecanismos:

- **AES (cifrado simétrico):** para cifrar el contenido de documentos y campos sensibles en la base de datos.
- **RSA (cifrado asimétrico):** para la gestión y distribución segura de llaves maestras del sistema.
- **SHA-256 (función hash):** para verificación de integridad de documentos.
- **RBAC (Control de Acceso Basado en Roles):** cada usuario accede únicamente a lo que necesita para realizar su trabajo.
- **Principio de Doble Control (Four-Eyes):** operaciones críticas e irreversibles requieren aprobación de dos personas distintas.

2.4 Marco legal

El sistema deberá cumplir con la LFPDPPP, los Derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición) y los estándares X.509 para certificados digitales de clave pública.

2.5 Arquitectura y stack tecnológico

El sistema sigue una arquitectura web de tres capas desplegada en HostGator:

- **Capa de presentación:** páginas HTML renderizadas con Jinja2 (templates de Flask), accesibles desde el navegador del voluntario.
- **Capa de lógica:** servidor Flask corriendo en HostGator vía SSH. Gestiona autenticación, roles, cifrado/descifrado automático y el mecanismo de doble control.
- **Capa de datos:** base de datos MySQL en el cPanel de HostGator. Los campos sensibles se almacenan cifrados con AES.

Stack: Python + Flask, MySQL (PyMySQL), librería `cryptography`, `bcrypt`, `hashlib` (SHA-256).

2.6 Módulos del sistema y responsables

- **Paola Martínez:** coordinación y documentación del proyecto.
- **Steffany Lara:** login, gestión de usuarios y mecanismo de doble control (solicitud, cola de aprobaciones, log de auditoría).
- **Andrés Alarcón:** base de datos cifrada, esquema MySQL, cifrado de campos con AES-GCM y verificación de integridad con SHA-256.
- **María Paula Recinos:** registro y consulta de migrantes, formulario principal del sistema.
- **Patricio Mourra:** carga y almacenamiento cifrado de documentos.
- **Santiago Dueñas:** consulta, descarga y verificación de integridad de documentos; log de auditoría.

2.7 Metodología

Se definió un enfoque iterativo de siete fases: (1) introducción y entendimiento, (2) planeación del proyecto, (3) diseño técnico y de entorno, (4) implementación de los seis módulos, (5) primer avance del proyecto, (6) desarrollo de interfaz e integración, (7) presentación final.

Sesión 3 – 7 de abril de 2026

En esta sesión se diseñó e incorporó al sistema una capa adicional de seguridad basada en certificados digitales X.509, complementando el login con usuario y contraseña ya implementado en Flask.

3.1 Infraestructura de Clave Pública (PKI)

Se decidió implementar una PKI interna con tres componentes:

- **Autoridad Certificadora (CA):** Casa Monarca será su propia CA, generada con la librería `cryptography` de Python.
- **Certificados X.509:** contienen la identidad del titular, su clave pública, el rol embebido y la firma digital de la CA.
- **Lista de revocación:** en lugar de una CRL formal, el sistema mantiene una tabla en MySQL con los certificados revocados, que Flask consulta en cada petición.

3.2 Campo CN con rol embebido

El campo *Common Name* (CN) del sujeto del certificado almacena el rol del voluntario con la estructura `[rol].[nombre_usuario]`. Ejemplos: `admin.paola`, `coord.steffany`, `op.andres`. Flask extrae este campo en cada petición para determinar el nivel de acceso sin necesidad de consultar la base de datos para la parte de roles.

3.3 Autenticación mutua TLS (mTLS)

Se implementó TLS mutuo: el servidor Flask también exige que el navegador presente un certificado de cliente válido firmado por la CA de Casa Monarca. Si el certificado no existe, está revocado o no fue firmado por la CA correcta, Flask rechaza la conexión antes de mostrar el formulario de login.

3.4 Flujo de doble verificación

El acceso al sistema requiere superar dos capas independientes:

1. **Verificación del certificado (capa de dispositivo):** Flask comprueba que el navegador presenta un certificado X.509 válido, firmado por la CA de Casa Monarca y no revocado.
2. **Verificación de credenciales (capa de usuario):** si el certificado es válido, se muestra el formulario de login y Flask valida la contraseña contra el hash `bcrypt` almacenado en MySQL.

3.5 Proceso de entrega de certificados

Se diseñó un flujo presencial para la entrega de certificados: el administrador genera el certificado X.509 desde el panel web, el sistema produce automáticamente el archivo `.p12` y genera una contraseña temporal que se muestra una única vez en pantalla. El voluntario instala el `.p12` en Chrome o Firefox y en el primer acceso establece su contraseña personal.

3.6 Revocación de certificados

Cuando un voluntario sale de la organización, el administrador revoca su certificado desde el panel web. El número de serie del certificado se inserta en la tabla `certificados_revocados` de MySQL; a partir de ese momento, cualquier intento de conexión con ese certificado es rechazado de inmediato.

3.7 Log de uso de certificados

Cada autenticación exitosa o fallida queda registrada en MySQL, incluyendo la IP del dispositivo. Esto permite detectar si alguien intenta usar un certificado desde una computadora desconocida o fuera de las instalaciones de Casa Monarca.

3.8 Distribución de tareas del módulo de certificados

- **Steffany Lara:** CA interna, emisión de certificados X.509 con rol en CN, revocación desde panel de admin.
- **Andrés Alarcón:** middleware Flask de verificación de certificados.
- **María Paula Recinos:** instalación del certificado en el navegador, pantalla de gestión de certificados activos.

- **Patricio Mourra:** opción alternativa con USB.
- **Santiago Dueñas:** log de auditoría de certificados.

Sesión 4 – 10 de abril de 2026

En esta sesión se definieron varios aspectos clave para el desarrollo del sistema, principalmente enfocados en cómo estructurar las pruebas, la gestión de usuarios y la futura integración con el entorno real.

4.1 Base de datos de desarrollo

Se acordó que todo el desarrollo inicial se realizará sobre una base de datos propia, con el objetivo de poder probar y ajustar el sistema sin afectar la infraestructura final. Una vez que todo esté correctamente validado, se hará la migración al sistema real del cliente. Se mencionó la importancia de preparar desde ahora scripts que permitan replicar el entorno de manera clara y ordenada.

4.2 Estructura de pruebas

Se recomendó construir una tabla de casos de prueba, donde cada fila represente un caso específico y se vaya marcando el avance conforme se validan las funcionalidades. Esto permitirá tener un mejor control del estado del sistema.

4.3 Creación de usuarios

Se discutieron dos enfoques: creación manual para pruebas iniciales, y carga masiva mediante archivos CSV. Se aclaró que no todos los usuarios requerirán certificados y que es necesario confirmar si los voluntarios cuentan con equipo de cómputo personal para definir si el certificado puede instalarse en cada dispositivo.

4.4 Aspectos críticos de seguridad

- Validar correctamente la revocación de certificados.
- Asegurar bloqueo inmediato cuando un certificado sea revocado.
- Definir el comportamiento cuando un certificado expira.
- Garantizar el manejo seguro de las claves privadas.

Se confirmó el uso de MySQL para pruebas y la necesidad de estandarizar los campos relacionados con certificados y usuarios.

4.5 Plan de trabajo

- **Para el martes:** tener listas las funcionalidades esenciales.
- **Para el viernes:** contar con la mayor parte del sistema integrado y operando de manera conjunta.

Sesión 5 – 14 de abril de 2026

Durante la sesión se revisaron avances y pendientes del sistema de Casa Monarca. El enfoque principal fue asegurar que el proyecto avance con suficiente solidez para llegar a tiempo a la presentación final del 30 de abril.

5.1 Configuración de equipos por voluntario

Quedó pendiente confirmar con el profesor si el sistema será implementado en una computadora por cada voluntario o en una sola máquina genérica compartida. De momento se considera más probable el uso de una máquina genérica, pero se espera confirmación oficial.

5.2 Prototipo funcional para el viernes

Para la sesión del viernes se espera contar con un prototipo funcional. Se comentó que no basta mostrar renderizados o diseño visual, sino una página operativa que permita demostrar que el proyecto podrá concluirse en tiempo y forma.

5.3 Módulo de voluntarios y certificados

En el módulo de voluntarios se acordó fortalecer el registro agregando más campos de información. Además, al momento de registrar un voluntario deberá generarse su certificado digital y existir la posibilidad de visualizarlo desde la misma ventana del sistema.

Se revisó también la ruta completa desde la creación de usuario hasta la entrega de credenciales, incluyendo: generación de llaves públicas y privadas, emisión de certificados y entrega final al colaborador. Se propuso explorar el uso de memorias USB para almacenar físicamente las llaves y posteriormente integrarlo al sistema real.

5.4 Distinción entre estado del certificado y permisos del sistema

Se aclaró que el estado del certificado y los permisos dentro del sistema son conceptos distintos:

- **Estado del certificado:** puede estar vigente, revocado o expirado.
- **Privilegios del sistema:** dependen del rol asignado a cada colaborador; algunos perfiles tendrán más acceso que otros según sus funciones.

5.5 Control de roles y privilegios

Se planteó que solamente el administrador podrá modificar roles de usuarios de niveles inferiores. Los demás usuarios no tendrán facultad para cambiar privilegios.

5.6 Tabla de pruebas para el viernes

Se solicitó complementar la ventana principal de Casa Monarca con una tabla de pruebas para validar casos específicos como: revocación de certificados, expiración, intentos de acceso sin llave privada y consistencia general del sistema.

5.7 Estructura administrativa

Se deberá confirmar si existirá un solo administrador o varios, y qué mecanismo se utilizará cuando un administrador abandone la organización. Se discutieron opciones como: entrega formal de credenciales, revocación de accesos anteriores y reasignación del control.

5.8 Meta para el viernes y la semana siguiente

Se comentó que no todo se mostrará el viernes. La meta real es que entre el viernes y el martes siguiente el sistema quede prácticamente armado para iniciar la etapa formal de pruebas, correcciones y retroalimentación final.

Sesión 6 – 17 de abril de 2026

Durante la sesión se revisaron los avances más recientes del sistema y se recibió retroalimentación del profesor sobre los elementos pendientes.

6.1 Módulo de certificados

Se indicó que debe complementarse la ventana de certificados emitidos para que ofrezca una vista más completa del estado de cada certificado activo en el sistema. El administrador deberá tener visibilidad directa sobre qué certificados están vigentes, cuáles han sido revocados y cuáles han expirado.

6.2 Tabla de pruebas formal

El punto central de la retroalimentación fue la construcción de una tabla de pruebas formal cubriendo:

- Inicios de sesión con certificado válido.
- Intentos de acceso sin certificado, con certificado revocado o expirado.
- Verificación de permisos según perfil (externo, operativo, coordinador, administrador).
- Consistencia general del sistema en cada caso.

6.3 Avance técnico

Se confirmó que la validación de certificado ya funciona de forma parcial: el sistema bloquea el formulario de inicio de sesión cuando no se presenta ningún certificado. Queda pendiente implementar la vinculación entre el certificado presentado y la cuenta específica del usuario, ya que actualmente cualquier certificado válido permite acceder a cualquier cuenta.

6.4 Base de datos

El desarrollo actual utiliza SQLite para pruebas locales. La migración a la base de datos definitiva en HostGator se realizará una vez que los módulos estén validados.

6.5 Preguntas pendientes

- ¿Cuántos casos de prueba mínimos debe contener la tabla?
- ¿La tabla de pruebas va dentro del reporte técnico o como documento independiente?
- ¿La migración de SQLite a MySQL debe completarse antes del viernes?

Sesión 7 – 21 de abril de 2026

Durante la reunión se profundizó en la lógica de operación real que debería tener una plataforma utilizada por una organización. El profesor insistió en pensar el proyecto como una solución seria, sostenible y preparada para usarse en un entorno auténtico.

7.1 Validación de información y escalamiento

Se comentó que debe existir un perfil encargado de revisar que los datos ingresados sean correctos y auténticos, funcionando como primer filtro. Las solicitudes aprobadas pueden escalar hacia una figura con mayor autoridad (coordinador o firmante oficial) para autorización final.

7.2 Perfiles de usuario

- **Voluntario:** acceso limitado, consulta de información personal y documentos propios.
- **Operativo:** registro de información y tareas administrativas básicas.
- **Coordinador:** revisión de procesos, autorizaciones y supervisión.
- **Administrador:** control total del sistema; puede crear, modificar y eliminar usuarios, asignar roles, revocar accesos y resolver incidencias críticas.

Cada perfil debe ver una ventana diferente al iniciar sesión.

7.3 Instalación del sistema

Se acordó preparar materiales de instalación: README, manual de instalación, requisitos previos, dependencias y guía de uso inicial. La instalación debe sentirse lo más sencilla posible para una persona externa.

7.4 Seguridad y continuidad operativa

Se discutió la preocupación de depender de una sola cuenta administradora. La opción preferida es tener dos administradores activos simultáneamente, lo que permite validación doble para decisiones críticas.

7.5 Fecha de entrega

Se confirmó que la fecha del 30 de abril permanece firme. Prioridades: funcionalidad principal terminada, roles y permisos claros, flujo operativo demostrable, interfaz presentable y documentación lista.

7.6 Preguntas pendientes para el profesor

- ¿Cuáles serán oficialmente los perfiles definitivos?
- ¿Quién tendrá autoridad real para firmar certificados?
- ¿Habrá uno o varios administradores?
- ¿Qué funcionalidades mínimas se esperan para la entrega final?
- ¿Qué pesa más: sistema funcional, seguridad o documentación?
- ¿El producto final correrá localmente o en servidor?
- ¿Se desea doble aprobación para acciones críticas?

Sesión 8 – 24 de abril de 2026

Durante esta sesión se presentó y registró la tabla formal de casos de prueba del sistema, cubriendo los módulos de autenticación y acceso, inicio de sesión y autorización por roles.

8.1 Tabla de casos de prueba

Caso de prueba	Resultado esperado	Resultado preliminar
Autenticación y Acceso		

(continuación)

Caso de prueba	Resultado esperado	Resultado preliminar
Acceso sin certificado	Verificar que el sistema bloquea completamente el acceso si el usuario no tiene instalado un certificado válido en su navegador.	<i>Acceso sin certificado</i>
Acceso con certificado válido	Verificar que un usuario con certificado válido e instalado puede establecer la conexión TLS y llegar a la pantalla de login.	<i>Acceso con certificado válido</i>
Acceso con certificado revocado	Verificar que el sistema detecta y bloquea certificados revocados en la base de datos, incluso si el certificado sigue instalado en el navegador.	<i>Acceso con certificado revocado</i>
Acceso con certificado de otra CA	Verificar que el sistema solo acepta certificados firmados por la CA de Casa Monarca, rechazando los de otras autoridades certificadoras.	<i>Acceso con certificado de otra CA</i>
Certificado asociado solo con su usuario	Verificar que aunque se tenga un certificado válido, solo sirva con las credenciales asociadas a ese perfil específico.	<i>Certificado asociado solo con su usuario</i>
Login		
Login correcto	Verificar que un usuario con certificado válido y credenciales correctas puede autenticarse exitosamente y acceder al sistema.	<i>Login correcto</i>
Primer login – cambio forzado de contraseña	Luego de generar el certificado, en el primer inicio de sesión se solicita cambiar la contraseña temporal.	<i>Primer login – cambio forzado</i>
Validación de longitud de contraseña	Se requieren mínimo 8 caracteres para que la contraseña sea válida.	<i>Validación de longitud</i>
Login con contraseña incorrecta	Verificar que aunque el usuario tenga un certificado válido, no puede acceder sin la contraseña correcta.	<i>Login con contraseña incorrecta</i>
Autorización por Roles		
Admin accede a funciones de admin	Verificar que usuarios con rol admin tienen acceso completo a todas las funcionalidades administrativas: emitir certificados, revocarlos, ver logs y gestionar usuarios.	<i>Admin accede a funciones de admin</i>
Coordinador NO puede acceder a funciones de admin	Verificar que usuarios con rol coordinador no pueden acceder a funciones administrativas.	<i>Coord NO puede acceder a funciones de admin</i>

(continuación)

Caso de prueba	Resultado esperado	Resultado preliminar
Operativo NO puede acceder a funciones de admin/coord	Verificar que usuarios con rol operativo tienen el nivel más bajo de permisos y no pueden acceder a funciones de niveles superiores.	<i>Op NO puede acceder a funciones de admin/coord</i>

8.2 Plan de acción

- La contraseña debe validar que contenga mayúsculas y caracteres especiales.
- Solicitar periódicamente la renovación de contraseña, validando que no sea la misma utilizada anteriormente.
- Validar si es válido que un certificado se reactive, o si siempre debe crearse un nuevo usuario.
- Verificar el comportamiento ante múltiples intentos de login fallidos consecutivos.
- El CURP y el correo electrónico deben ser únicos en la base de datos.
- El cambio de contraseña debe ser aprobado por el rol jerárquico inmediatamente superior.
- Agregar dos administradores (una cuenta de respaldo).
- El certificado se asocia a una sola cuenta de correo.
- El usuario de inicio de sesión es el correo electrónico.

Sesión 9 – 28 de abril de 2026

Durante la sesión se revisaron los pendientes inmediatos para la preparación de la presentación final del proyecto.

9.1 Ensayo y presentación

Se acordó realizar prácticas previas de exposición para asegurar fluidez y correcta división de participaciones. El profesor sugirió utilizar Zoom con la opción de compartir múltiples pantallas simultáneamente. La demostración oficial del sistema será grabada durante la sesión del jueves.

9.2 Desarrollo pendiente

Falta implementar que al presionar el botón de descarga del certificado digital, no solo se descargue el archivo .p12 del usuario, sino también el certificado de la entidad emisora (CA), para que el paquete entregado quede completo.

9.3 Formulario de voluntarios y migrantes

Quedó como tarea consultar con el profesor el detalle del formulario que deben llenar los participantes al atender a personas migrantes, para confirmar si debe digitalizarse e integrarse al flujo del sistema.

9.4 Pendientes inmediatos

- Practicar presentación general del proyecto.
- Probar uso de múltiples pantallas en Zoom.
- Grabar demo funcional el jueves.
- Ajustar descarga conjunta de .p12 + certificado emisor.
- Consultar con el profesor el formulario de voluntarios/migrantes.

Sesión 12 – 19 de mayo de 2026

Durante la sesión se revisó y refinó el flujo operativo para el registro, validación y autorización de expedientes dentro del sistema Guardián Monarca.

10.1 Flujo de registro y validación

Se definió que el Voluntario captura el registro inicial del migrante. El expediente es asignado a un Operativo, quien revisa y valida la información antes de autorizar su incorporación formal. Si el Operativo detecta inconsistencias, se deberá definir si el expediente regresa al mismo Voluntario. Si el expediente cumple los criterios, el Operativo lo aprueba y lo envía al Coordinador para revisión final.

10.2 Vista de seguimiento para el Voluntario

El Voluntario contará con una vista limitada donde podrá consultar únicamente los registros enviados durante el día, mostrando: folio del expediente, fecha y hora de envío, operativo asignado y estado del trámite. No se mostrarán datos sensibles del formulario.

10.3 Asignación de expedientes a Operativos

1. **Asignación automática aleatoria**, para balancear la carga de trabajo.
2. **Bandeja de expedientes pendientes**, visible para Coordinadores, quienes asignan manualmente.

La decisión final queda pendiente de validación con el equipo.

10.4 Firma y aprobación masiva

Los expedientes seleccionados mediante casillas de verificación pueden ser firmados o aprobados simultáneamente, dejando evidencia en el log de auditoría.

10.5 Derechos ARCO

Se decidió incorporar un módulo para atender solicitudes relacionadas con los Derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición), gestionando formalmente peticiones de acceso, modificación o eliminación de datos personales.

10.6 Solicitudes de modificación y eliminación

Los Operativos podrán generar solicitudes para modificar o eliminar información de un expediente. Estas solicitudes se envían al Coordinador, quien puede aprobarlas o escalarlas al Administrador.

10.7 Pendientes

- Definir comportamiento cuando un Operativo rechaza un registro.
- Diseñar la vista de seguimiento para Voluntarios.
- Decidir mecanismo de asignación de expedientes.
- Implementar aprobación/firma masiva.
- Analizar alcance funcional y legal del módulo ARCO.
- Actualizar el modelo de roles y permisos.

Sesión 13 – 22 de mayo de 2026

Durante la sesión se continuó refinando el diseño funcional de Guardián Monarca, enfocándose en la gestión de derechos ARCO y en los mecanismos de consentimiento y protección de datos personales.

11.1 Flujo para Derechos ARCO

Se definió un flujo jerárquico para atender solicitudes ARCO:

- **Operador (permisos CR):** registra y consulta solicitudes relacionadas con datos del migrante; inicia procesos de acceso, corrección o eliminación.
- **Coordinador (permisos CRU):** revisa, actualiza y autoriza cambios en el expediente conforme a las políticas internas de Casa Monarca.
- **Administrador (permisos CRUD):** ejecuta la acción final en casos de eliminación definitiva, resolución de conflictos o acciones administrativas críticas.

Todo el flujo deberá realizarse desde las aplicaciones de cada rol, con trazabilidad completa en el log de auditoría.

11.2 Aviso de privacidad y términos y condiciones

Se acordó integrar un mecanismo formal de aceptación del Aviso de Privacidad y los Términos y Condiciones para las personas migrantes. Antes de completar el registro, el responsable de captura presenta estos documentos al migrante y registra su aceptación mediante *checkbox*, *timestamp* y usuario responsable.

11.3 Pendientes

- Diseñar el flujo completo de solicitudes ARCO entre los tres roles.
- Definir qué solicitudes requieren escalamiento obligatorio.
- Diseñar interfaces específicas para atención de solicitudes ARCO.
- Integrar el Aviso de Privacidad en el flujo de registro.
- Definir el mecanismo de evidencia digital del consentimiento.
- Registrar todas las acciones ARCO en el log de auditoría.

Sesión 14 – 26 de mayo de 2026

Durante la sesión de seguimiento, el profesor comunicó al equipo que el sistema desarrollado se encuentra prácticamente terminado. Tanto la implementación técnica como los componentes de seguridad fueron desarrollados de manera satisfactoria, sin requerir modificaciones adicionales en esta etapa.

12.1 Única tarea pendiente: manual de usuario

El profesor encargó la elaboración del manual de usuario, con los siguientes requisitos:

- Cubrir **todos** los casos de uso del sistema.
- Mantener coherencia a lo largo de todo el documento.
- Ser comprensible para cualquier voluntario o colaborador de Casa Monarca sin necesidad de conocimientos técnicos previos.

Sesión 15 – 29 de mayo de 2026

Durante la reunión y jornada de trabajo se llevó a cabo la elaboración del manual de usuario y la realización de pruebas completas del sistema con los diferentes roles implementados.

13.1 Elaboración del manual de usuario

Se definieron las secciones principales del manual:

- Introducción al sistema.
- Objetivo de la plataforma.
- Requisitos para acceder.
- Proceso de inicio de sesión.
- Descripción de cada módulo.
- Funciones disponibles según el rol.
- Procedimientos comunes dentro del sistema.
- Cierre de sesión y recomendaciones de uso.

Las instrucciones se redactaron de forma sencilla y acompañadas por capturas de pantalla para identificar fácilmente cada funcionalidad.

13.2 Pruebas de funcionamiento por roles

Se validaron: inicio de sesión de cada tipo de usuario, acceso a módulos específicos, restricciones de permisos, visualización de información, registro y actualización de datos, flujo completo de operaciones y respuesta del sistema ante acciones no autorizadas.

13.3 Validación de permisos y seguridad

Se realizaron pruebas cruzadas entre perfiles para confirmar que ningún usuario puede acceder a funciones reservadas para otros roles. Se validaron: accesos restringidos, protección de módulos administrativos, limitación de acciones críticas, asignación de privilegios y manejo de sesiones activas.

13.4 Revisión de la experiencia del usuario

Se verificó que la navegación fuera intuitiva, revisando: claridad de los menús, organización de opciones, mensajes de confirmación y error, facilidad para localizar información y tiempo de respuesta del sistema.

13.5 Resultados y pendientes

Al concluir la jornada se confirmó el correcto funcionamiento de la mayoría de los módulos. El manual de usuario quedó estructurado y prácticamente completo. Pendientes para la siguiente sesión:

- Corregir observaciones detectadas durante las pruebas.

- Completar capturas faltantes del manual de usuario.
- Realizar una última validación de permisos por rol.
- Revisar detalles visuales de la interfaz.
- Preparar la presentación y demostración final.

Sesión 16 – 2 de junio de 2026

Durante la sesión se revisaron los preparativos finales para la demostración oficial de la plataforma.

14.1 Preparación para la demostración final

Se acordó que el viernes se realizará la demostración integral del sistema, midiendo en tiempo real los tiempos de respuesta y ejecución. Si no se encuentran errores relevantes, el proyecto se considerará concluido. Aspectos prioritarios:

- Tiempo de carga e inicio de sesión.
- Flujo de navegación entre módulos.
- Registro y validación de información.
- Funcionamiento de permisos por rol.
- Estabilidad general del sistema durante uso simultáneo.

14.2 Ensayo general previo

El jueves se realizará una sesión de práctica en Microsoft Teams utilizando las cuatro pantallas correspondientes a los distintos roles del sistema. Se realizará también medición en vivo de tiempos sobre la plataforma.

14.3 Pendientes

- Realizar ensayo general en Teams el jueves.
- Verificar funcionamiento simultáneo de las cuatro pantallas.
- Medir tiempos de procesos clave de la plataforma.
- Detectar y corregir posibles detalles técnicos.
- Preparar la demostración oficial del viernes.

Sesión 17 – 4 de junio de 2026

El profesor Alberto F. Martínez proporcionó retroalimentación sobre la presentación del proyecto y se revisó el estado final del sistema antes de la demostración del día siguiente.

15.1 Retroalimentación sobre la presentación

- Mencionar explícitamente los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) con los que se relaciona la solución.
- Evitar lenguaje excesivamente técnico; la audiencia no tiene perfil técnico y se debe traducir el objetivo de cada parte del sistema a un lenguaje claro y accesible.

15.2 Estado actual del sistema

El sistema se encuentra funcionando. Para la presentación el equipo se apoyará en un video que recorre los distintos tipos de usuario (roles) del sistema.

- La reportería automática ya está en funcionamiento.
- El flujo principal de usuarios opera correctamente y puede demostrarse en vivo.
- **Pendiente crítico:** poblar la base de datos con registros de migrantes realistas (nombres reales, países de origen coherentes) para demostrar correctamente los derechos ARCO.

15.3 Logística de la presentación

- Todos los integrantes del equipo deben hablar durante la presentación.
- El reparto entre quiénes exponen y quiénes operan la computadora debe ser equitativo.
- **Tiempo:** 12 minutos para presentar y 8 minutos para preguntas.
- **Fecha:** viernes 5 de junio de 2026.

15.4 Examen oral y escrito del reto

- **Examen oral:** el profesor asignará los horarios; lunes 8 de junio de 2026.
- **Examen escrito:** todos los integrantes deben estar presentes durante todo el periodo de clase del martes 9 de junio de 2026.

15.5 Lista final de pendientes

- Poblar la base de datos con migrantes realistas para la demo ARCO.
- Verificar que el video con los distintos roles esté completo y listo.
- Preparar la mención de los ODS con los que se alinea el proyecto.
- Definir el reparto equitativo de participación en la presentación.
- Ensayar la presentación en 12 minutos con lenguaje no técnico.
- Estudiar para el examen oral y escrito del lunes 8 y martes 9 de junio.